

# ESP32+W5500 12V電源/PTT制御 開発仕様書

本書はShonan\_Lite-RasPi5の同名文書(同じ基板・同じファームウェア)を、Shonan\_lite-PI4向けに連携部分を置き換えたものである。

英語版 / English version: W5500\_PA\_PTT\_Control\_spec\_en.md

| 項目    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版数    | Rev.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 作成日   | 2026-08-07 (Rev.2.0更新: 2026-08-30、実機回路(KiCad)に合わせて全面改訂／Rev.2.1更新: 2026-08-30、電源系統を訂正。J3(外付けDCDCバックコンバータ)は廃止し、U2(L7805)の+5VをMCU1とU1(TA48033S)の両方に供給する単一系統に修正／Rev.2.2更新: 2026-08-31、J1をFreenove実機の40pin DevKitCソケット配列に修正しMCU1もJ1と同じピン番号・信号名に統一。Power(スイッチ後12V)系統に赤色LED(D1)、+12V(入力側)系統に緑色LED(D2)の表示回路を追加／Rev.2.3更新: 2026-09-30、R8を100Ωに変更(KiCad回路図に合わせる)しR9を追記、IPアドレスの記述を固定IP方式に統一、12V電源ONまでの遅延を実装値(5秒)に訂正、Shonan_lite-PI4側の「ESP32 W5500を使用する」設定とPi4 GPIO21によるPTT出力を追記／Rev.2.4更新: 2026-09-30、R8を1kΩ(1/2W推奨)に変更、Q1のベースをGNDへプルダウンするR12(10kΩ)を追加、KiCadのQ5シンボルを2SJ334の足の並び(1=G、2=D、3=S)に合わせて修正、U1・U2・Q5に放熱器を追加) |
| 対象ボード | ESP32 (WROVER系、無印ESP32) + W5500 イーサネットモジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象<br>スケ<br>ッチ        | hardware/W5500_PA_PTT_Control/W5500_PA_PTT_Control.ino                                   |
| 連<br>携<br>先           | shonan-android (DATV送信アプリ)、Shonan_lite-PI4 (pi4/gui、送信画面のTX開始/終了およびアプリ起動/終了に連動)          |
| ス<br>テ<br>ー<br>タ<br>ス | 実機ESP32(ESP32-D0WD-V3)へ書き込み・起動確認済み<br>(2026-08-30)。無線機を含めた実地テスト(12V電源/PTT駆動回路との結合試験)は未実施 |

## 1. 目的・スコープ

shonan-android の送信ボタン操作に連動して **PTT** を、Shonan\_lite-PI4(pi4/gui)アプリの起動/終了操作に連動して **12V電源(PA等の外部機器用)** を、それぞれイーサネット経由でON/OFF制御する。

Rev.1.1まではLNA/PTT/PAの3ch・シーケンス制御(送信時にLNAを切り離してからPTT/PAを立ち上げる等)を想定していたが、実機回路(KiCad)ではLNA用の駆動回路が存在せず、**12V電源ON/OFF(2SJ334によるハイスайдスイッチ)**と**PTT ON/OFFの2機能のみ**が実装されている。本書はこの実機回路に合わせて全面改訂した。

### スコープに含むもの

- ・ ESP32 + W5500 による12V電源/PTT 2チャンネルのON/OFF制御
- ・ shonan-androidからのHTTPリクエストによるPTTのTX/RX切替
- ・ Shonan\_lite-PI4(pi4/gui)アプリの起動/終了に連動した12V電源のON/OFF
- ・ ブラウザによる手動確認・デバッグ用UI

### スコープに含まないもの

- ・ shonan-androidアプリ側での送信ボタン実装・HTTPリクエスト送出处理（別途アプリ側での対応が必要）
- ・ 12V電源の供給先となるPA・LNA等自体の回路設計（利用者の無線機構成に依存）

## 2. ハードウェア構成

### 2.1 使用部品

| 部品                    | 備考                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ESP32 (WROVER モジュール等) | 無印ESP32。ESP32-C3等のネイティブUSBチップとは別物                                           |
| W5500 イーサネットモジュール     | SPI接続。MACアドレス内蔵なしのためスケッチ内で任意設定                                              |
| Q5 (2SJ334)           | P-ch パワーMOSFET。12V電源のハイサイドスイッチ（旧リレーK3を置き換え）                                 |
| Q1 (2SC1815)          | Q5のゲート駆動用NPNトランジスタ（GPIO26でON/OFF）                                           |
| R8 (1kΩ、1/2W 推奨)      | Q5のゲートを+12Vへプルアップする抵抗（Q1 OFF時にQ5をOFFに保つ）。Q1 ON中は約12～14mAが流れ、約0.14～0.2Wを消費する |
| R12 (10kΩ)            | Q1のベースをGNDへプルダウンする抵抗(ESP32の起動中などGPIO26が確定しない間もQ1を確実にOFFにする)                 |
| Q3 (2SC1815)          | PTT_ON信号駆動用NPNトランジスタ（GPIO27でON/OFF、オープンコレクタ的にGND側へ落とす）                      |
| R9 (10kΩ)             | W5500(A1)のRST(GPIO21と同一ネット)を+3V3_Aへプルアップする抵抗                                |
| J2 (DC_IN_13V8)       | 外部電源(13.8V/12V系)の入力コネクタ                                                     |
| U2 (L7805)            | +12V→+5Vのリニアレギュレータ(TO-220)。生成した+5V(+5v0)はMCU1(J1)とU1の両方に供給される               |
| U1 (TA48033S)         | U2出力の+5V→+3.3Vのリニアレギュレータ(TO-220)。W5500(A1)のVCC(+3V3_A)専用                    |

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| J1<br>(ESP32_DevKitC_Socket_40P) | Freenove ESP32-WROOM-32E DevKitC(40pin、25.4mm幅)を直接プラグインするメスソケット        |
| D1 (赤色LED) + R10 (10kΩ)          | Power(Q5出力・スイッチ後12V)系統の通電表示。直径3mm・リードピッチ2.54mmのLEDをR10(10kΩ)で電流制限しGNDへ |
| D2 (緑色LED) + R11 (10kΩ)          | +12V(J2入力・未スイッチ)系統の通電表示。直径3mm・リードピッチ2.54mmのLEDをR11(10kΩ)で電流制限しGNDへ     |

## 2.2 SPI配線 (ESP32 ⇄ W5500)

| W5500   | ESP32 GPIO                                     |
|---------|------------------------------------------------|
| SCK     | GPIO 18                                        |
| MISO    | GPIO 19                                        |
| MOSI    | GPIO 23                                        |
| CS (SS) | GPIO 5                                         |
| RST     | GPIO 21 (active-LOW。起動時にESP32からパルスを出してハードリセット) |
| VCC     | 3.3V                                           |
| GND     | GND                                            |

## 2.3 出力ピン割り当て

| チャンネル | ESP32 GPIO | 論理 | 起動時状態 | 駆動回路 | 出力先 |
|-------|------------|----|-------|------|-----|
|       |            |    |       |      |     |

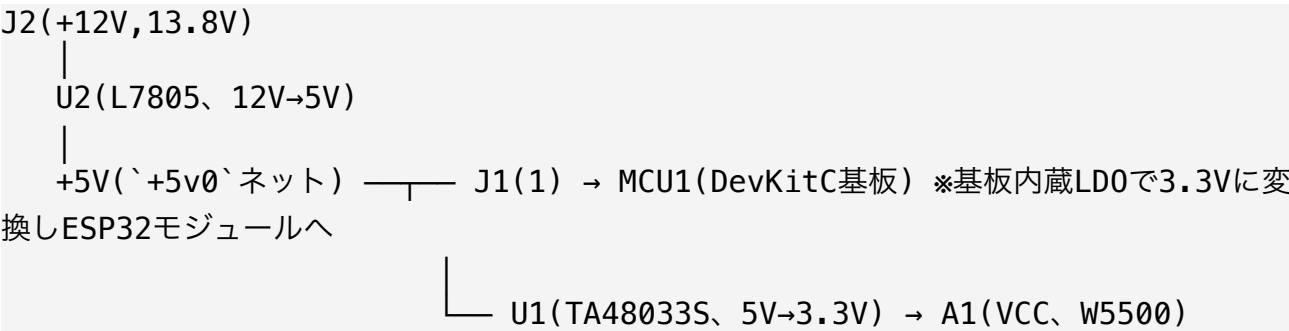
|               |        |             |     |                                                                              |                                 |
|---------------|--------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| POWER (12V電源) | GPIO26 | active-HIGH | OFF | R6→Q1(2SC1815、ベースはR12でGNDへプルダウン)→Q5(2SJ334, PMOSハイサイドスイッチ、ゲートはR8で+12Vへプルアップ) | J5 (Power)                      |
| PTT           | GPIO27 | active-HIGH | OFF | R7→Q3(2SC1815)                                                               | J6 (PTT_ON、無線機PTT端子をGND側へ落とす方式) |

GPIO25は旧仕様(Rev.1.1)でLNA制御用として予約されていたが、実機回路では駆動回路が実装されておらず未接続。現行スケッチ・本書では扱わない。

POWER(GPIO26)・PTTともにラッチ式のON/OFF出力であり、送信/受信の自動切替シーケンス(100ms待機等)は行わない。POWERとPTTは完全に独立したチャンネルとして扱う。

## 2.4 電源系統

外部から供給される+12V(13.8V)を起点に、**U2(L7805)**が生成する**+5V(+5v0)**を**MCU1(DevKitC基板)**と**U1(TA48033S)**の両方に分岐供給する、単一系統の構成である。



| 供給先              | 経路                              | 備考                                               |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| MCU1 (DevKitC) 用 | +12V → U2(L7805、12V→5V) → J1(1) | DevKitC基板上のオンボードLDOがこの5Vを3.3Vに変換しESP32モジュールへ供給する |

|            |                                                                    |                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| W5500<br>用 | +12V → U2(L7805、<br>12V→5V) →<br>U1(TA48033S、5V→3.3V)<br>→ A1(VCC) | U2出力の+5v0をU1がさらに3.3V<br>へ降圧しW5500(A1)のVCCへ供給 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

MCU1用・W5500用いずれも起点はU2(L7805)の+5V出力であり、外付けのDCDCバックコンバータモジュールは使用しない（旧Rev.2.0で存在したJ3は廃止）。詳細な接続関係はdocs/MCU1\_J1\_W5500\_接続一覧.md「電源系統の接続詳細」を参照。

## 2.5 放熱器

U2(L7805)・U1(TA48033S)・Q5(2SJ334)には、それぞれ放熱器を付ける。

| 項目   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 放熱器  | 秋月電子 [105054] 放熱器(ヒートシンク)20×20×25mm(型番20PB020-01025)                                                                                                                                                                                                                                |
| 寸法   | 20×20mm、高さ25mm。基板取付用ピン付き、M3ねじで部品のタブを固定                                                                                                                                                                                                                                              |
| 熱抵抗  | 15.8°C/W                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 基板配置 | 基板外形は横72mm×縦115mm(従来の手配線基板95×72mmを縦に20mm延長)。左上にW5500モジュール(RJ45は上端側)、その下にESP32 DevKitC(J1、USBは下端側)、右側にTO-220の3部品(U1・U2・Q5)を23mm間隔で縦に並べて放熱タブを右端側に向け、放熱器(20×20mm)を右端側に置く。右下に抵抗・トランジスタ・LEDとJ2/J5/J6の場所を確保(KiCadの基板データのDwgs.Userレイヤーに各範囲を記入。W5500モジュール等の寸法は実物のデータで更新予定)。配線と放熱器の取付ピン穴は未設計 |

発熱の目安(入力14V時):

- U2(L7805): 出力電流を最大約0.25A(ESP32 DevKitCとW5500の合計の目安)とすると、損失は $(14V-5V) \times 0.25A \approx 2.3W$ 。放熱器15.8°C/W+接合部～ケース間(約5°C/W)で温度上昇は約50°C。

- ・ U1(TA48033S):  $(5V-3.3V) \times \text{約}0.13A(W5500) \approx 0.2W$ と小さい。
- ・ Q5(2SJ334): 損失はオン抵抗(最大 $38m\Omega @ VGS=-10V$ ) $\times$ 電流<sup>2</sup>。放熱器 $15.8^{\circ}C/W$ +接合部～ケース間 $2.78^{\circ}C/W$ で約 $19^{\circ}C/W$ として、例えば5Aで約1W(温度上昇約 $18^{\circ}C$ )、10Aで約3.8W(約 $70^{\circ}C$ )。PA等の実際の負荷電流に合わせて確認すること。

## 3. 動作仕様

Rev.1.1までの「LNA off→100ms待機→PTT/PA on」のようなシーケンス制御は廃止し、POWERとPTTはそれぞれ独立したON/OFFイベントに連動する。

### 3.1 PTT (shonan-android 送信ボタン連動)

- ・ 送信ボタンON: GET /tx?state=on → 設定した遅延時間(ptt\_delay\_ms、デフォルト50ms)後にPTT(GPIO27) ON
- ・ 送信ボタンOFF: GET /tx?state=off → PTT(GPIO27) 即時OFF (保留中のON遅延はキャンセルされる)
- ・ 12V電源には一切触れない。

### 3.2 12V電源 (Shonan\_lite-PI4アプリ起動/終了連動)

- ・ アプリ起動から5秒後: GET /ch?idx=0&state=on → 設定した遅延時間(power\_delay\_sec、デフォルト3秒)後にPOWER(GPIO26) ON
- ・ アプリ終了時: 先に GET /ch?idx=0&state=off → POWER(GPIO26) 即時OFF (保留中のON遅延はキャンセルされる)、その後3秒待ってからアプリを終了

### 3.3 設計意図

- ・ LNA駆動回路が実機に存在しないため、送受信切替に伴う保護シーケンス(LNA切り離し等)は不要と判断し廃止した。
- ・ 12V電源はPA等の外部機器向けの主電源に相当するため、TX/RXの都度切り替えるのではなく、アプリの起動/終了という粒度の大きいタイミングでON/OFFする運用とする。
- ・ PTTのみを送信ボタンに連動させることで、TX切替の応答を遅延なく行う。
- ・ ON要求のみ設定した遅延時間を挟み、OFF要求は安全のため常に即時

反映する（保留中のON遅延もOFF要求でキャンセルされる）。

## 4. ネットワーク・HTTP API仕様

### 4.1 ネットワーク設定

- ・ 固定IPアドレス方式（初期値 192.168.0.100/24、ゲートウェイ 192.168.0.1）。DHCPは使用しない
- ・ IP/ゲートウェイ/サブネットはNVS(Preferences)に保存され、電源断後も保持される。/config/network（下記4.2）で変更可能で、保存後は自動再起動して新設定を反映する
- ・ MACアドレスはスケッチ内で固定値を指定（同一LAN内で重複しないこと）

### 4.2 API一覧

| エンドポイント       | メソッド | 説明                                       | レスポンス        |
|---------------|------|------------------------------------------|--------------|
| /             | GET  | ステータス確認用HTML（手動ON/OFFボタン付き）              | HTML         |
| /tx?state=on  | GET  | <b>PTT ON</b><br>（shonan-androidから呼び出し）  | TX（プレーンテキスト） |
| /tx?state=off | GET  | <b>PTT OFF</b><br>（shonan-androidから呼び出し） | RX（プレーンテキスト） |

|                                                  |     |                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| /toggle?ch=0..1                                  | GET | 個別チャンネル手動トグル<br>(配線確認用デバッグ機能。<br>0=POWER,1=PTT)                            | /ヘリダイレクト                                   |
| /ch?idx=0..1&state=on off                        | GET | 個別チャンネル明示ON/OFF<br>(0=POWER,1=PTT。<br>Shonan_lite-PI4 GUI起動/終了時のGPIO26制御用) | ON/OFF (プレーンテキスト)                          |
| /api/status                                      | GET | 現在状態をJSONで取得                                                               | {"power":bool,"ptt":bool,"tx_active":bool} |
| /config                                          | GET | 遅延時間・IP設定画面<br>(HTML)                                                      | HTML                                       |
| /config/delay?power_delay_sec=..&ptt_delay_ms=.. | GET | POWER/PTTのON遅延時間を保存                                                        | 設定画面ヘリダイレクト等                               |
| /config/network?ip=..&gateway=..&subnet=..       | GET | 固定IPアドレスを保存し自動再起動                                                          | 設定画面ヘリダイレクト等                               |

## 4.3 呼び出し例

送信開始時: GET http://<ESP32のIPアドレス>/tx?state=on

送信終了時: GET http://<ESP32のIPアドレス>/tx?state=off

ESP32のIPアドレスは固定IP(初期値192.168.0.100、4.1参照)のため、shonan-android・Shonan\_lite-PI4(pi4/gui)いずれも設定画面で利用者が同じIPアドレスを入力・保持する運用とする。ESP32側のIPを/config/

networkで変更した場合は、アプリ側の設定も合わせて変更すること  
(★DDNS/mDNS等による自動検出は本版では未実装)。

## 4.4 Shonan\_lite-PI4(pi4/gui)側の連携

- 設定画面(pi4/gui/screens/settings.py)の「PA\_Power/PTTコントローラ (ESP32)」欄で「ESP32 W5500を使用する」をONにし、ESP32のIPアドレスを設定する。OFFまたは空欄の場合は連携自体を行わない (OFFにしてもIPアドレスは保持される。未接続環境でもTX/RXの動作に影響しない)。
- pi4/gui/backend.py の TxController.start() 冒頭で /tx?state=on、stop() 冒頭で /tx?state=off をGETする (PTTのみをON/OFFする)。タイムアウトは短く(1.5秒)設定し、ESP32が未接続/未応答でも例外を握りつぶしてTX本体の動作を妨げない (ログにのみ記録)。
- ESP32(MCU1)とPluto+の間に直接の通信経路はない。Pi4(pi4/gui)がPluto+へはSSHで/www/settings.txtを書き込み (\_push\_pluto\_settings())、ESP32へはHTTPで /tx?state=\_send\_ptt\_request())を送る、それぞれ独立した構成であり、ESP32はPi4からのTX開始/終了通知のみを扱う。
- 上記PTT切替とは別に、Pi4アプリ(pi4/gui/main.py)自体の起動/終了に連動してGPIO26(POWERチャンネル、idx=0)を明示的に制御する (\_send\_ptt\_channel\_state())、/ch?idx=0&state=on|offを使用)。
  - アプリ起動から5秒後にGPIO26をON(Langstone V2Modifyへの切替時・起動メニューでLangstoneを選んだ時もON)
  - アプリ終了時、先にGPIO26をOFFにしてから3秒待つて実際に終了
  - 12V電源の制御にPi4本体(Raspberry Pi4)のGPIOは使用しない。あくまでMCU1側のGPIO26をネットワーク経由で制御する。
- ★ESP32 W5500(本コントローラ)は必須ではない。Pi4本体のGPIO21(40番ピン、GNDは39番ピン)が送信中HIGH(3.3V)・受信時LOWになるため、これをトランジスタ/リレードライバ等でバッファすればESP32なしでもPA・LNAの送受信切替ができる(Langstone V2ModifyのTx Outputと同じピン。Shonan\_Lite側はpi4/gui/backend.pyの\_set\_pi\_tx\_gpio()でpinctrlにより出力)。ESP32を併用する場合は本コントローラのPTT(J6)も同時に切り替わる。12V電源の

ON/OFFは本コントローラが必要。

## 5. 未確定・今後の課題

- ・ ★ 12V電源／PTTの実際の駆動回路との結合試験（Q1/Q3/Q5の実機動作確認）は未実施。
- ・ ★ mDNS対応（<http://shonan-ptt.local/> 等）による自動検出は未実装（IPアドレスは固定IP方式で、アプリ側に手入力する）。運用上必要であれば追加検討。
- ・ ★ shonan-androidアプリ側でのHTTPリクエスト送出実装は本スケッチのスコープ外。アプリ側の送信ボタンハンドラに追加が必要。
- ・ 実機ESP32への書き込みは完了（2026-08-30、MAC: 70:4b:ca:7b:eb:94）。ただしW5500・12V電源/PTT駆動回路を実際に接続した結合試験、Pi4(pi4/gui)側との通信確認は未実施。
- ・ GPIO25(旧LNA)は物理的に未接続のまま。今後LNA制御が必要になった場合は、駆動回路の追加とスケッチ・本書の再改訂が必要。

## 6. 関連ファイル

- ・ スケッチ本体: hardware/W5500\_PA\_PTT\_Control/  
W5500\_PA\_PTT\_Control.ino
- ・ 回路図: hardware/W5500\_PA\_PTT\_Control/kicad/w5500-  
esp32.kicad\_sch（KiCad原本）／hardware/W5500\_PA\_PTT\_Control/  
docs/W5500\_PA\_PTT\_Control\_回路図.svg（KiCadから書き出したSVG。  
旧Rev.1.0の手書き概略図は実機と内容が乖離していたため  
2026-08-30に廃止し、KiCad原本からの書き出しに置き換えた）
- ・ MCU1/J1/W5500ピン対応の詳細表: hardware/  
W5500\_PA\_PTT\_Control/docs/MCU1\_J1\_W5500\_接続一覧.md